

USG i endoskopia

Aparatura medyczna w 30 sekund

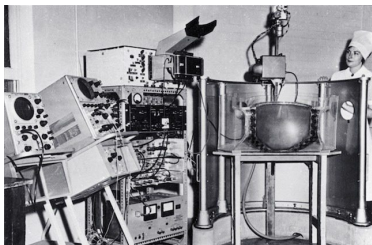
Mateusz „■” Winiarski

biofizyka, FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj



Trochę historii



Rysunek: Aparat USG z lat 60.



Rysunek: Współczesny
miniaparat USG (na Allegro za
10k zł)



Trochę fizyki

równanie falowe:

$$\nabla^2 p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

prawo absorpcji:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x)$$

$$\mu = -\frac{1}{x} \frac{1}{\log e} \log \frac{I(x)}{I_0}$$

$$\mu = B\nu$$



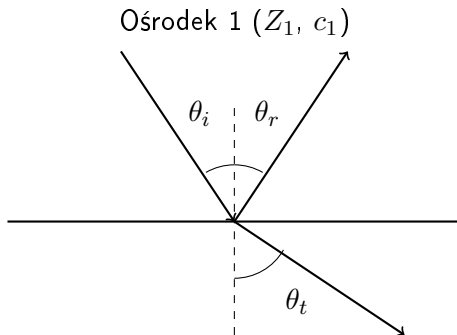
Tabela

Tabela: Wartości stałej B służącej do obliczenia współczynnika absorpcji fali akustycznej w wybranych tkankach oraz grubości warstwy połowicznego osłabienia [cm] dla trzech częstości

Tkanka	B	$x_{1/2} \ I/I_0 = 0.5$		
		1 MHz	2.25 MHz	5 MHz
Krew	0,087	34,60	7,69	4,32
Tkanka tłuszczowa	0,261	11,53	2,56	1,44
Wątroba	0,434	6,94	1,54	0,87
Nerka	0,478	6,30	1,40	0,79
Mózg	0,347	8,67	1,93	1,08
Mięsień sercowy	0,825	3,65	0,81	0,46
Kość czaszki	11,726	0,27	0,06	0,03



Trochę więcej fizyki



$$\frac{I_r}{I_i} + \frac{I_t}{I_i} = R + T = 1$$

$$R = \left(\frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \right)^2$$



Ośrodek 2 (Z_2, c_2)

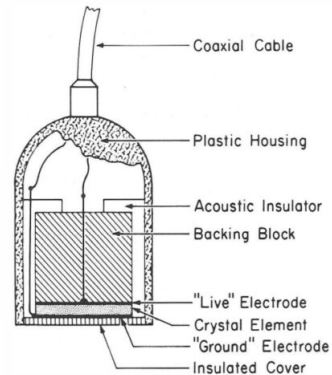
Trochę więcej liczb

Tabela: Wartości współczynnika odbicia (R) dla wybranych granic organów w ciele pacjenta obliczone dla zerowego kąta padania

Granica tkanek	R
Mięsień–powietrze	0,9991
Mięsień–woda	0,0050
Mięsień–płuca	0,5905
Mięsień–krew	0,0007
Mięsień–wątroba	0,0002
Mięsień–nerka	0,0006
Mięsień–kość długa	0,4171
Tk. tłuszczowa–mięsień	0,0108
Tk. tłuszczowa–wątroba	0,0079
Tk. tłuszczowa–nerka	0,0064
Kość czaszki–mózg	0,4946



Wytwarzanie i detekcja fal

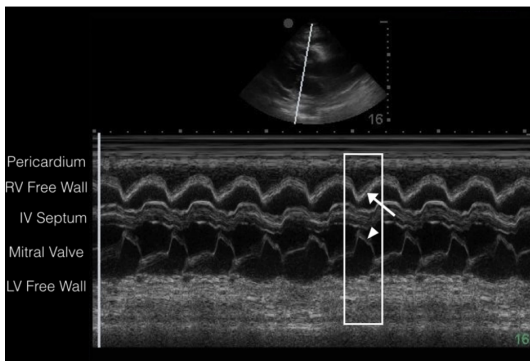


Rysunek: Schemat sondy USG



Obrazowanie USG

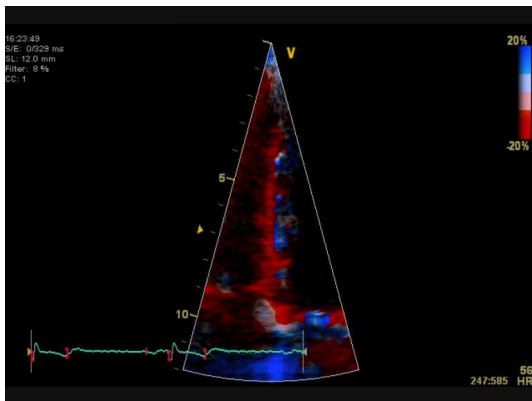
- ▶ prezentacja A (*amplitude*)
- ▶ prezentacja M (*motion*)
- ▶ prezentacja B (*brightness*)



 **Rysunek:** Obrazowanie w tamponadzie serca ukazujące zapadanie się wolnej ściany prawej komory (przemieszczanie się w kierunku przegrody międzykomorowej [strzałka]) podczas gdy zastawka mitralna jest otwarta [groty strzałki].

USG dopplerowskie

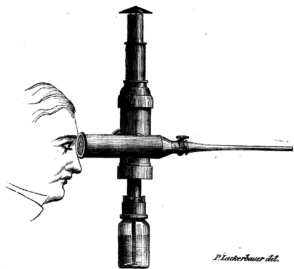
$$\nu_R = \nu_0 \frac{c - v \cos \theta}{c}$$



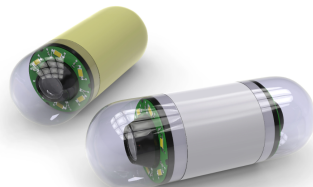
Rysunek: USG dopplerowskie przegrody międzykomorowej



Endoskopia: historia



Rysunek: *Lichtleiter* Philippa Bozziniego z 1806



Rysunek: Endoskopy kapsułkowe



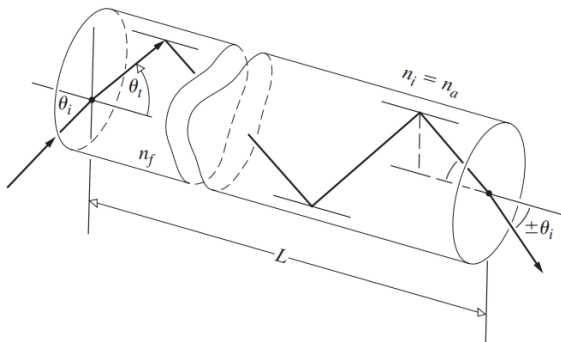
Eksperyment



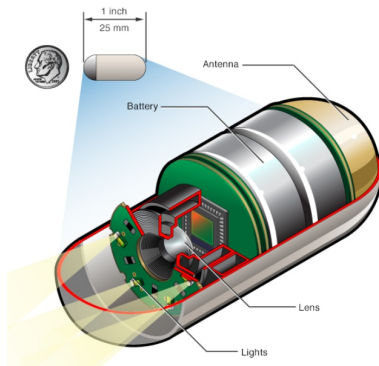
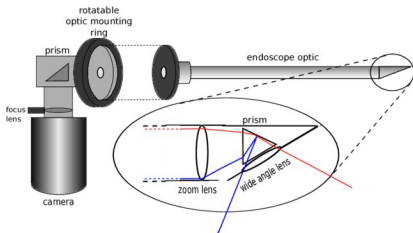
Światłowód

$$\theta'_i > \theta_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_0 \sin \theta_{max}$$



Endoskop sztywny i kapsułka endoskopowa



Zastosowania

- ▶ esophagogastro-duodenoscopy
- ▶ enteroscopy
- ▶ colonoscopy
- ▶ sigmoidoscopy
- ▶ magnification endoscopy
- ▶ duodenoscope-assisted cholangiopancreatography
- ▶ intraoperative cholangioscopy
- ▶ rectoscopy
- ▶ anoscopy
- ▶ rhinoscopy
- ▶ laryngoscopy
- ▶ bronchoscopy
- ▶ otoscopy
- ▶ cystoscopy
- ▶ ureteroscopy
- ▶ gynoscopy
- ▶ colposcopy
- ▶ hysteroscopy
- ▶ fallopscopy
- ▶ laparoscopy
- ▶ arthroscopy
- ▶ thoracoscopy
- ▶ mediastinoscopy





Rysunek: endoskop sztywny

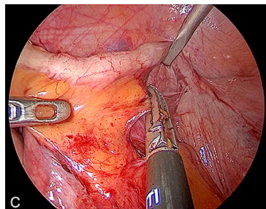


Rysunek: endoskop giętki

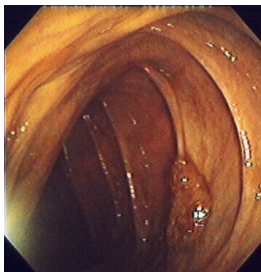


Rysunek: kapsułka endoskopowa





Rysunek:
laparoskopowe wycięcie
wyróstka



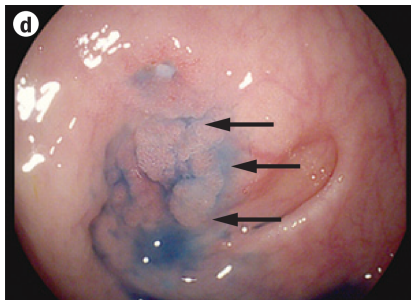
Rysunek: kolonoskopia



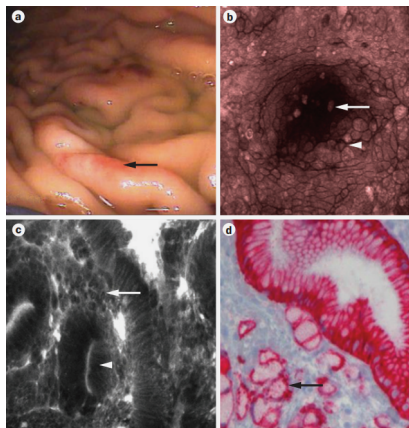
Rysunek: enteroskopia
jelita czczego



Inne zastosowania



Rysunek: chromoendoskopia
używająca błękitu metylenowego



Rysunek: endomikroskopia (b,c) vs
histologia (d)



Bibliografia

- [1] Magdalena Skalska i Bartosz Leszczyński. “*Aparatura medyczna*”. wykład. 2025.
- [2] *Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii: praca zbiorowa*. pol. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. ISBN: 9788301131401.
- [3] Eugene Hecht. *Optics*. eng. 5 ed/fifth edition, global edition. Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich: Pearson, 2017. ISBN: 9781292096933.
- [4] Ralf Kiesslich i in. “New imaging techniques and opportunities in endoscopy”. en. W: *Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology* 8.10 (paź. 2011), s. 547–553. ISSN: 1759-5045, 1759-5053. DOI: 10.1038/nrgastro.2011.152. URL: <https://www.nature.com/articles/nrgastro.2011.152>.
- [5] Tetsuya Nakamura i Akira Terano. “Capsule endoscopy: past, present, and future”. en. W: *Journal of Gastroenterology* 43.2 (lut. 2008), s. 93–99. ISSN: 1435-5922. DOI: 10.1007/s00535-007-2153-6. URL: <https://doi.org/10.1007/s00535-007-2153-6>.
- [6] Haishan Zeng. *Diagnostic Endoscopy*. eng. Series in Medical Physics and Biomedical Engineering. Hoboken: Taylor i Francis, 2012. ISBN: 9781420083477.



dziękuję za uwagę



<https://github.com/falcotinnunculus/przezrocza/blob/wladca/sb2/main.pdf>



Źródła obrazów

- ▶ <https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2027031/capsuleendoscopy.jpeg>
- ▶ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736467915006812>
- ▶ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endoscope_-_Position_durant_l'application.jpg
- ▶ https://www.asum.com.au/wp-content/uploads/2015/08/100_UI0024-e1592443996756.jpg
- ▶ <https://allegro.pl/oferta/przenosne-bezprzewodowe-usg-ultrasonograf-color-doppler-linia-convex-card>
- ▶ https://www.researchgate.net/publication/200058404_Dynamic_Distortion_Correction_for_Endoscopy_Systems_with_Exchangeable_Optics/
- ▶ <https://www.manomedical.com/en/endoscopy/veterinary-video-laparoscope>
- ▶ <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/capsule-endoscopy/about/pac-20393366>
- ▶ <https://safesurgery.com.au/services/colonoscopy-gastroscopy/>
- ▶ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endomucosal_resection_1.jpg

